应用概率与数理统计
陶毛叶 2026年3月23日

清華大學 Tsinghua University

2. $P(AB)=0$

(1) $AB=\phi$ 错误

(2) $AB\neq\phi$ 错误

(3) $AB=\phi$ 错误

(4) $P(AB)=0$ 正确

(5) $P(A)=0 \wedge P(B)=0$ 错误

(6) $P(A-B)=P(A)$ 正确

5. $P(A\cap\bar{B}\cap\bar{C})$

$P(A)-P(A\cap B)-P(A\cap C)+P(A\cap B\cap C)$

$=0.1$

$P(B\cap\bar{A}\cap\bar{C})=0.08$

~~$P(\bar{C}$~~ $P(C\cap\bar{A}\cap\bar{B})=0.05$

$0.1+0.08+0.05=0.23$

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)$
$-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)$
$+P(A\cap B\cap C)$

$=0.25+0.3+0.15-0.1-0.08-0.05+0.03$

$=0.4$

$1-P(A\cup B\cup C)=0.6$

15. $P(A)=0.6$, $P(B)=0.8$

(1) $P(AB)_{max}=P(A)=0.6$

$P(A)\subset P(B)$

(2) $P(AB)_{min}=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

$=1.4-P(A\cup B)$ ~~$P(A\cup B)=\Omega$~~

$=0.4$ $A\cup B=\Omega$

19. $\forall A,B,C$

(1) $P(AB)+P(AC)-P(BC)\leq P(A)$

$A(B\cup C)\subseteq A$ $P(AB\cup AC)\leq P(A)$

$P(AB\cup AC)=P(AB)+P(AC)-P(AB\cap AC)$

$=P(AB)+P(AC)-P(ABC)$ $P(ABC)\leq P(BC)$

(2) $P(AB)+P(AC)+P(BC)\geq P(A)+P(B)+P(C)-1$

$P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

$=P(A\cup B\cup C)\leq 1$

$P(A)+P(B)+P(C)+P(ABC)-1\geq P(A)$
$+P(B)$
$+P(C)-1$

15. $P(B_1) = 0.5$ 宿舍

$P(B_2) = 0.3$ 教室

$P(B_3) = 0.2$ 路上

A 找到钥匙

$P(A|B_1) = 0.8$

$P(A|B_2) = 0.3$

$P(A|B_3) = 0.1$

$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)$

$= 0.4 + 0.09 + 0.02$

$= 0.51$

18. $P(A) = \frac{1}{2}$ $P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$

(1) $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$

$= \frac{5}{8}$

$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{4}{5}$

(2) $P(A) = 0.2$ $P(\bar{A}) = 0.8$

$P(B) = 0.4$

$P(A|B) = 0.5$

25. $p_i = P(A_i)$

$p_n = P(A_{n-1})P(A_n|A_{n-1}) + P(\bar{A}_{n-1})P(A_n|\bar{A}_{n-1})$

$= p_{n-1} \cdot p + (1-p_{n-1}) \cdot (1-p)$

$= (2p-1)p_{n-1} + (1-p) \quad (n \geq 2)$

$= \frac{1}{2}[1 + (2p-1)^{n-1}]$

33. $P(B) > 0$ $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$B \subseteq A$ $\bar{A} \subseteq \bar{B}$ $\bar{A}\bar{B} = \bar{A}$

$P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = 1$

$P(A\bar{B}) = P(\bar{A})$

应用概率与数理统计

陶志叶 2026年3月22日

清華大學 Tsinghua University

8 (1) we assume $P(A)=0.4$, $P(A\cup B)=0.9$

$A\neq B$ $P(B)=P(A\cup B)-P(A)=0.9-0.4=0.5$

(2) $P(A\cap B)=P(A)P(B)$, $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)$

$0.9=0.4+P(B)-0.4P(B)$, $P(B)=\frac{5}{6}$

(3) $A\subset B$, $P(B)=0.9$

14. 进行4次独立射击，至少命中一次的概率 $80/81$

即一次都不命中的概率为 $(1-80/81)=\frac{1}{81}$

每次独立射击不命中的概率 $P=(\frac{1}{81})^{\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}$

17. $P_{AB}=\frac{1}{50}$ $P_{\bar{AB}}=\frac{49}{50}$

(1) $1-(P_{\bar{AB}})^{20}\approx 1-0.6676\approx 0.3324$

(2)

$1-q^n\geq 0.95$ $0.98^n\leq 0.05$ $n\geq\frac{\ln(0.05)}{\ln(0.98)}\approx\frac{-2.9957}{-0.0202}\approx 148.3$

至少需要149位身体合格的献血者

22.

所有轮胎均不损坏的概率 $P(\bar{A})$

前轮 $P(\bar{B})=0.9\times 0.9=0.81$ 后轮 $P(\bar{C})=0.8\times 0.8\times 0.8\times 0.8=0.4096$

$P(\bar{A})=P(\bar{B})\times P(\bar{C})=0.81\times 0.4096\approx 0.3318$

$P(A)=1-P(\bar{A})=1-0.3318=0.6682$